G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : S/xhJmsYDIU=

시점확인필
진본
2024-06-18
08:32:35
KST
정부시점확인센터

건축자재등 품질 인정서

[내화채움구조]

1. 인정번호 : FS-NP24-0617-2
2. 상 품 명 : 내화자켓(SFBA-200)
3. 구조명 또는 제품명 : DO-NW100-2H-J
4. 사용부위 : 수직부재(벽체) 비금속관 설비관통부
5. 인정내용

내화성능	지지구조	개구부 직경	개구부-관통재 간격	관통재	구 조
차열 2시간	내화구조 벽체 (스터드 벽, 콘크리트 벽 등)	124㎜이하	5㎜ 이하	열가소성 플라스틱 관 (외경 114㎜ 이하)	**내화채움재** 【내화자켓(SFBA-200, 100A), 자켓 (두께 0.6㎜ 이상, 너비 42㎜ 이상) + 내화밴드 (밀도 1.3g/㎤, 두께 10.0㎜ 이상, 너비 40㎜ 이상, 길이 405㎜ 이상) 한면 1개 (총 2개) 】

6. 인정업체 : ㈜디오이엔씨 대표자 원 철 희
7. 공장소재지 : 경기도 화성시 정남면 안녕길 121-12
8. 첨부서류 : 세부인정내용
9. 유효기간 : 2029년 06월 16일 까지

「건축법」 제52조의5에 의하여 위와 같이 품질인정자재등으로 인정합니다.

2024년 06월 17일

한국건설기술연구원장

KOREA INSTITUTE of CIVIL ENGINEERING and BUILDING TECHNOLOGY

[10223 경기도 고양시 일산서구 고양대로 283(대화동)]

■ 이면기재사항참조 ※ 기업지원플러스(www.g4b.go.kr)에서 인정서 진위여부 확인 가능

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : S/xhJmsYDIU=

인정번호 : FS-NP24-0617-2 “이면기재사항”

1. 2024. 06. 17. : 최초 인정

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : S/xhJmsYDIU=

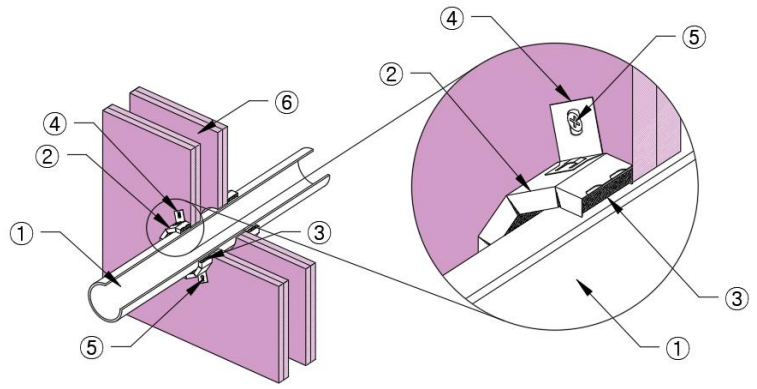
건축자재등[내화채움구조] 세부인정내용

[비금속관통재 DO-NW100-2H-J]

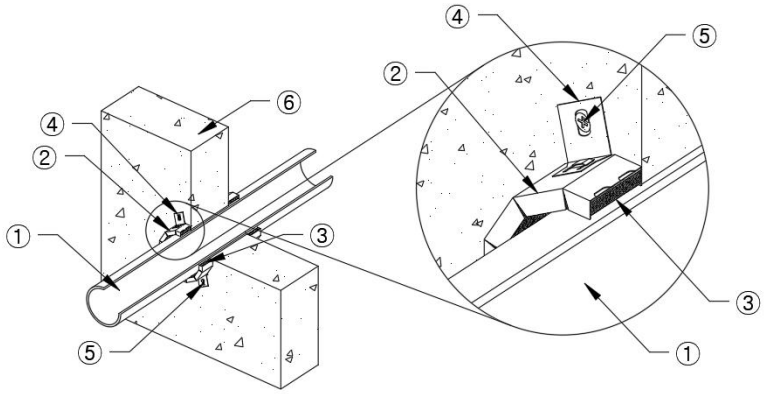
1. 내화채움구조 설계도서

1.1 구조설명도

내화 성능	지지 구조	개구부 직경	개구부-관통재 간격	관통재	구 조
차열 2시간	내화구조 벽체 (스터드 벽, 콘크리트 벽 등)	124㎜이하	5㎜ 이하	열가소성 플라스틱 관 (외경 114㎜ 이하)	**내화채움재** 【내화자켓(SFBA-200, 100A), 자켓 (두께 0.6㎜ 이상, 너비 42㎜ 이상) + 내화밴드 (밀도 1.3g/㎤, 두께 10.0㎜ 이상, 너비 40㎜ 이상, 길이 405㎜ 이상) 한면 1개 (총 2개) 】



<스터드 벽체>

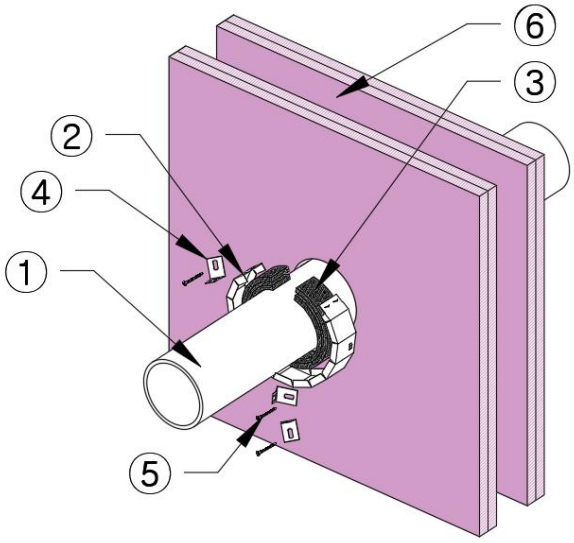


<콘크리트 벽체>

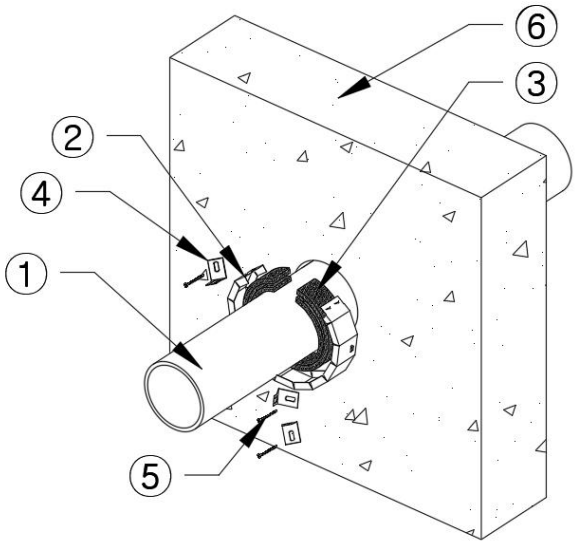
①	관통재		열가소성 플라스틱 관, 외경 114㎜ 이하
②	내화채움재 [내화자켓 (SFBA-200, 100A)]	자켓	두께 0.6㎜ 이상, 너비 42㎜ 이상(총 2개)
③		내화밴드	밀도 1.3g/㎤, 두께 10.0㎜ 이상, 너비 40㎜ 이상, 길이 405㎜ 이상
④		브라켓	두께 1.5㎜ 이상, 너비 29.8㎜ 이상, 길이 40㎜ 이상, 높이 21㎜ 이상, 한면 4개(총 8개)
⑤	고정못		직결 나사 [#8(4.2㎜) × 64㎜ 이상] 또는 타정기 못 [17㎜ 이상]
⑥	지지구조		스터드 또는 콘크리트 벽체

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : S/xhJmsYDIU=

1.2 구성도



<스터드 벽체>



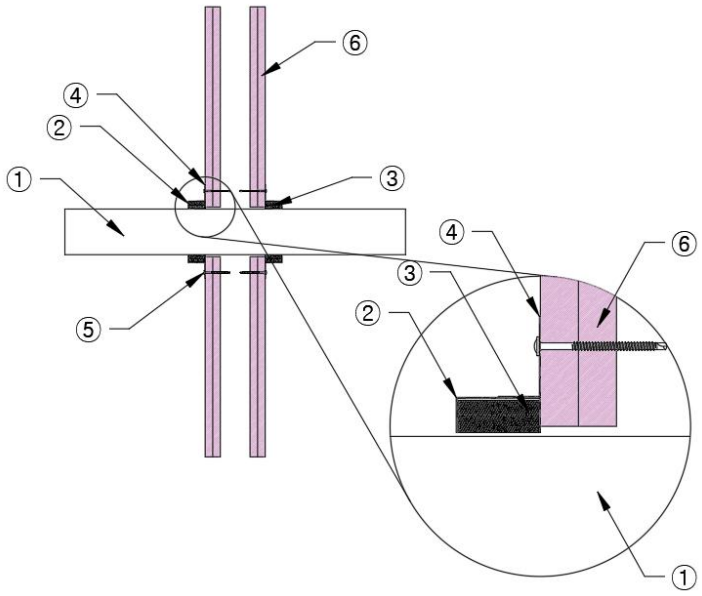
<콘크리트 벽체>

①	관통재		열가소성 플라스틱 관, 외경 114㎜ 이하
②	내화채움재 [내화자켓 (SFBA-200, 100A)]	자켓	두께 0.6㎜ 이상, 너비 42㎜ 이상(총 2개)
③		내화밴드	밀도 1.3g/㎤, 두께 10.0㎜ 이상, 너비 40㎜ 이상, 길이 405㎜ 이상
④		브라켓	두께 1.5㎜ 이상, 너비 29.8㎜ 이상, 길이 40㎜ 이상, 높이 21㎜ 이상, 한면 4개(총 8개)
⑤	고정못		직결 나사 [#8(4.2㎜) × 64㎜ 이상] 또는 타정기 못 [17㎜ 이상]
⑥	지지구조		스터드 또는 콘크리트 벽체

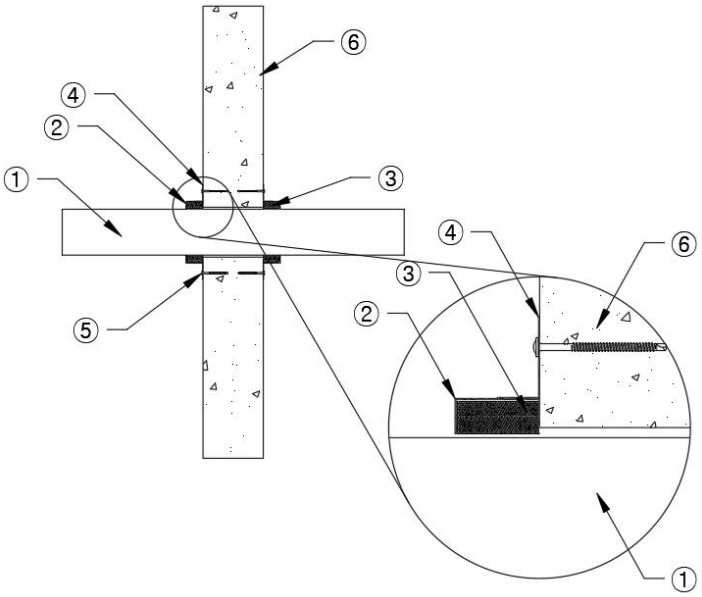
G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : S/xhJmsYDIU=

1.3 입면도 및 상세도

1.3.1 입면도



〈스터드 벽체〉

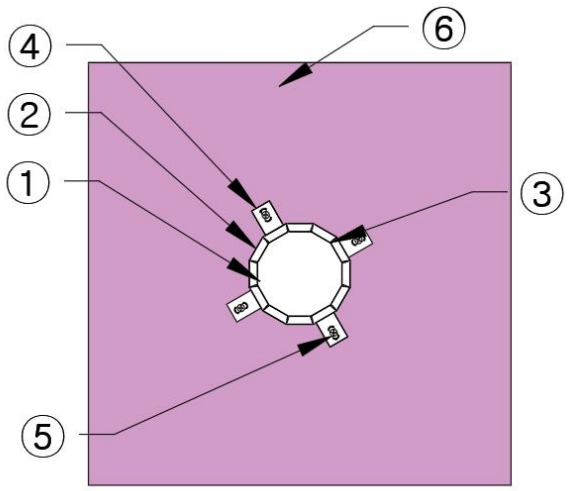


〈콘크리트 벽체〉

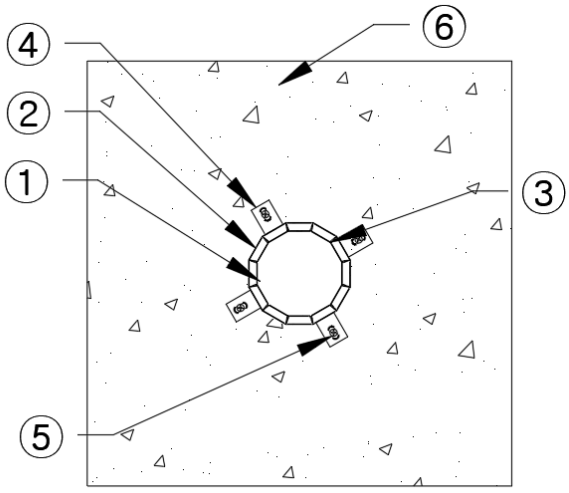
①	관통재		열가소성 플라스틱 관, 외경 114㎜ 이하
②	내화채움재 [내화자켓 (SFBA-200, 100A)]	자켓	두께 0.6㎜ 이상, 너비 42㎜ 이상(총 2개)
③		내화밴드	밀도 1.3g/㎤, 두께 10.0㎜ 이상, 너비 40㎜ 이상, 길이 405㎜ 이상
④		브라켓	두께 1.5㎜ 이상, 너비 29.8㎜ 이상, 길이 40㎜ 이상, 높이 21㎜ 이상, 한면 4개(총 8개)
⑤	고정못		직결 나사 [#8(4.2㎜) × 64㎜ 이상] 또는 타정기 못 [17㎜ 이상]
⑥	지지구조		스터드 또는 콘크리트 벽체

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : S/xhJmsYDIU=

1.3.2 수평 단면도



<스터드 벽체>



<콘크리트 벽체>

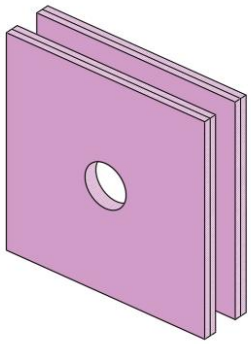
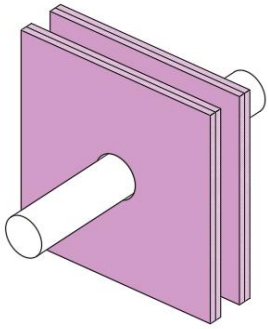
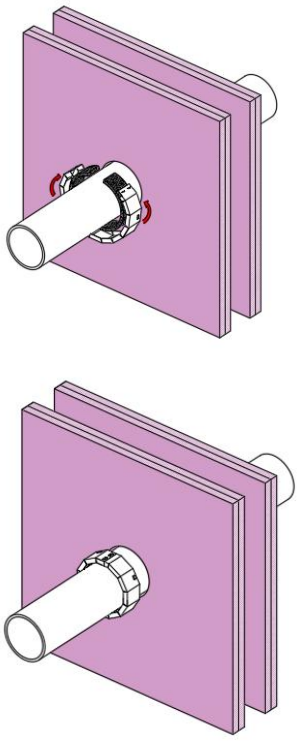
①	관통재		열가소성 플라스틱 관, 외경 114㎜ 이하
②	내화채움재 [내화자켓 (SFBA-200, 100A)]	자켓	두께 0.6㎜ 이상, 너비 42㎜ 이상(총 2개)
③		내화밴드	밀도 1.3g/㎤, 두께 10.0㎜ 이상, 너비 40㎜ 이상, 길이 405㎜ 이상
④		브라켓	두께 1.5㎜ 이상, 너비 29.8㎜ 이상, 길이 40㎜ 이상, 높이 21㎜ 이상, 한면 4개(총 8개)
⑤	고정못		직결 나사 [#8(4.2㎜) × 64㎜ 이상] 또는 타정기 못 [17㎜ 이상]
⑥	지지구조		스터드 또는 콘크리트 벽체

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : S/xhJmsYDIU=

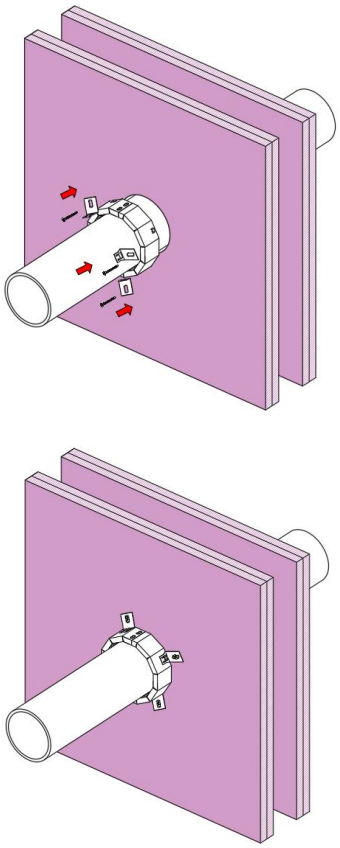
2. 시방서

2.1 시공순서도

2.1.1 스터드 벽체 시공

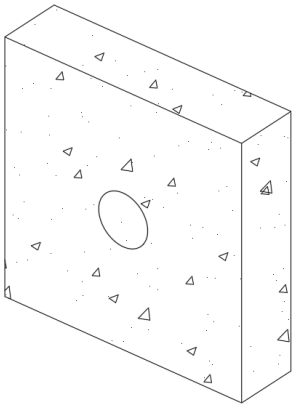
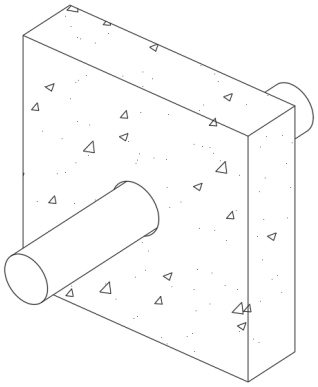
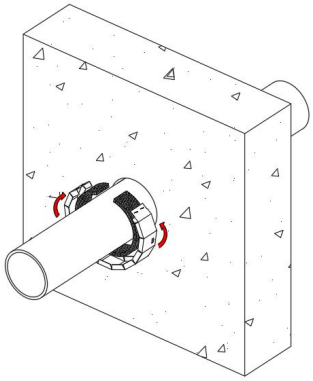
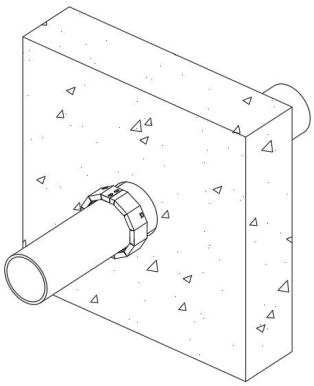
No.	설치 조감도	내 용
1		<개구부 확인> - 개구부 위치에 벽체 오염, 부착물 제거. - 개구부 치수(직경 124㎜ 이하) 및 특이사항 확인.
2		<관통재 삽입> - 관통재(열가소성 플라스틱 관, 외경: 직경 114 ㎜이하)를 개구부에 관통하여 설치. - 관통재 삽입시 개구부가 파손되지 않게 주의. - 관통재 주변의 이물질 제거.
3		<내화채움재(내화자켓) 설치1> - 관통재 규격에 맞는 내화자켓을 브라켓 체결 부위가 벽체 방향으로 향하게 하여 배관에 감싸고 구멍에 고리를 걸어 체결.

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : S/xhJmsYDIU=

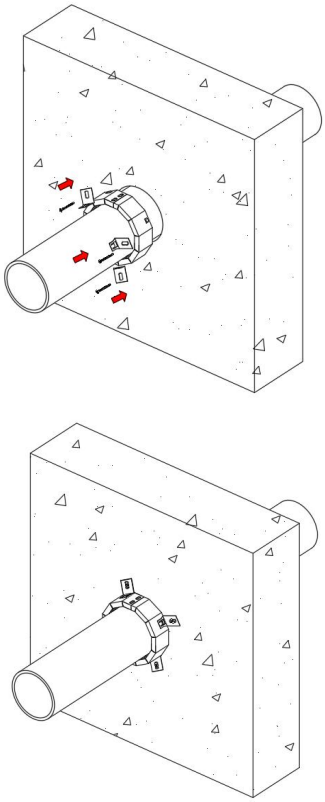
4		<내화채움재(내화자켓) 설치2> - 브라켓 4개를 내화자켓 대각선에 위치하도록 하여 자켓에 있는 홈에 맞게 체결하여 고정못[직결 나사 {#8(4.2㎜) X 64㎜ 이상} 또는 타정기 못 (17㎜ 이상)]을 이용하여 지지구조에 고정한다. - 반대편도 동일하게 시공한다.

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : S/xhJmsYDIU=

2.1.2 콘크리트 벽체 시공

No.	설치 조감도	내 용
1		<개구부 확인> - 개구부 위치에 벽체 오염, 부착물 제거. - 개구부 치수(직경 124㎜ 이하) 및 특이사항 확인.
2		<관통재 삽입> - 관통재(열가소성 플라스틱 관, 외경: 직경 114㎜이하)를 개구부에 관통하여 설치. - 관통재 삽입시 개구부가 파손되지 않게 주의. - 관통재 주변의 이물질 제거.
3	 	<내화채움재(내화자켓) 설치1> - 관통재 규격에 맞는 내화자켓을 브라켓 체결 부위가 벽체 방향으로 향하게 하여 배관에 감싸고 구멍에 고리를 걸어 체결.

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : S/xhJmsYDIU=

4		<내화채움재(내화자켓) 설치2> - 브라켓 4개를 내화자켓 대각선에 위치하도록 하여 자켓에 있는 홈에 맞게 체결하여 고정못 [직결 나사 {#8(4.2㎜) X 64㎜ 이상} 또는 타정기 못 (17㎜ 이상)]을 이용하여 지지구조에 고정한다. - 반대편도 동일하게 시공한다.

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : S/xhJmsYDIU=

2.2 현장설치 시방서

2.2.1 용어의 정의

가. 개구부 : 관통재가 방화구획을 통과하는 경우, 관통재가 바닥면이나 벽체를 통과할 수 있도록 뚫어 놓은 개구부

나. 관통재(열가소성 플라스틱 관) : PVC, CPVC, 기타 비금속재질로서 제작된 배관을 통칭한다.

다. 내화채움재 : 화재의 확산을 방지하기 위해 방화구획 내 벽간, 층간 등 설비개구부에 설치하여 화재의 확산을 방지하는 자재.

라. 브라켓 : 내화채움재(내화자켓)를 지지구조에 고정하기 위한 자재.

마. 고정못 : 내화채움재를 지지구조에 고정하는데 사용되는 자재.

2.2.2 적용의 범위

가. 이 시방서는 벽체 비금속 배관 내화채움구조 시공에 관한 사항에 적용한다.

나. 내화채움구조의 주요 자재는 현장 입고시 인수 검사를 진행하고 확인된 자재를 시공에 적용하여야 한다.

2.2.3 시공 전 협의

가. 내화채움재를 시공하기 전 시공계획을 수립하고 시방서를 충분히 검토하여 현장 여건에 맞는 내화채움구조를 적용한다.

나. 내화채움구조 설치 시 시공 검사방법에 대해 협의한다.

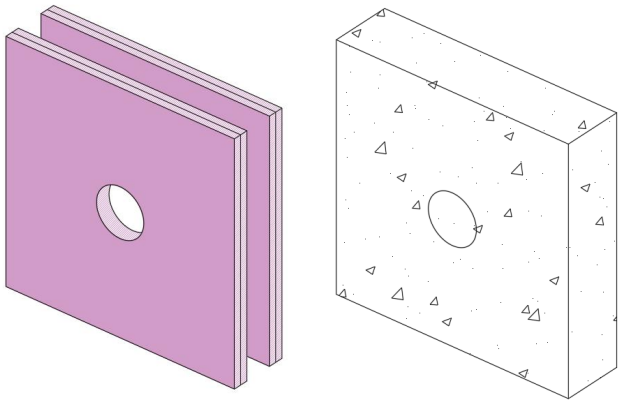
다. 내화채움구조 시방에 따른 취급 및 주의사항을 반드시 확인한다.

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : S/xhJmsYDIU=

2.2.4 시공시방서

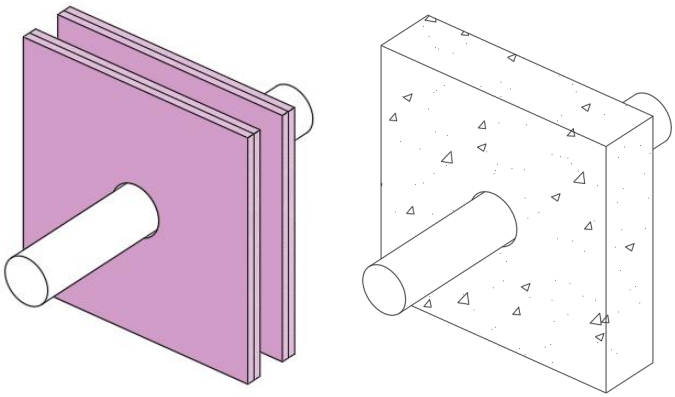
가. 개구부 확인

- 개구부가 형성되어야 할 위치의 벽 오염, 부착물을 제거하여야 한다.
- 개구부의 크기(직경 124㎜ 이하) 및 특이사항을 확인한다.



나. 관통재 삽입(비금속관)

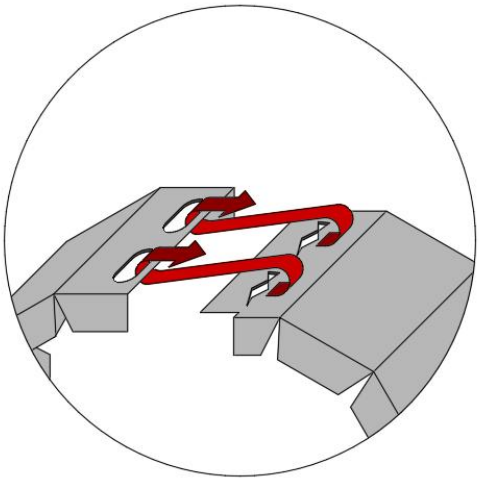
- 관통재(열가소성 플라스틱 관, 외경: 직경 114㎜이하) 삽입 전 관통재의 외부 및 개구부 내부 이물질을 제거하고 관통재를 관통시킨다.
- 관통재 삽입시 개구부가 파손되지 않게 주의한다.

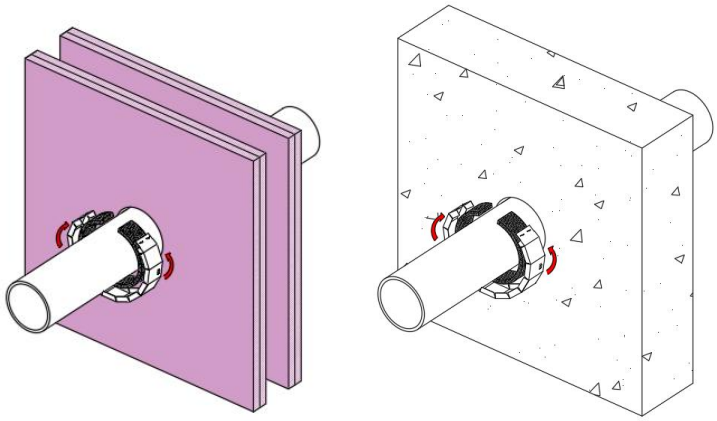


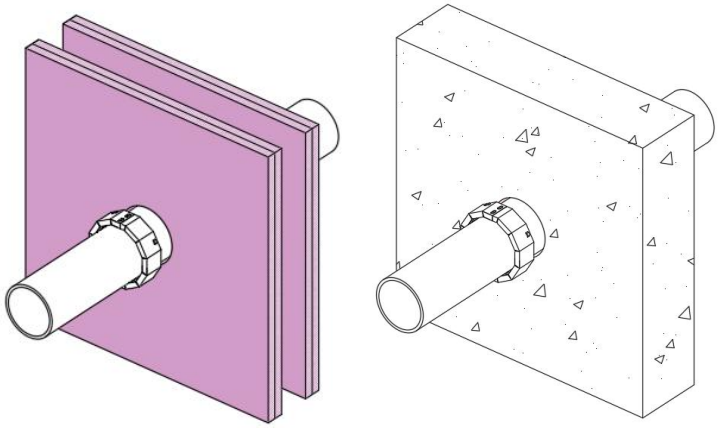
G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : S/xhJmsYDIU=

다. 내화채움재(내화자켓) 설치1

- 관통재 규격에 맞는 내화자켓을 브라켓 체결 부위가 벽체 방향으로 향하게 하여 자켓 양 끝을 겹치게 하여 배관에 감싸고 구멍에 고리를 걸어 체결한다.



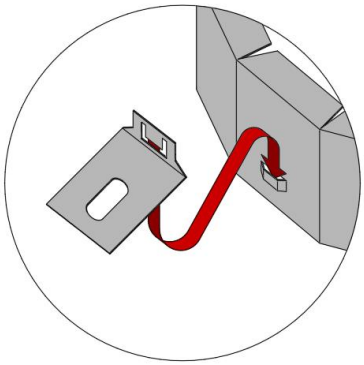


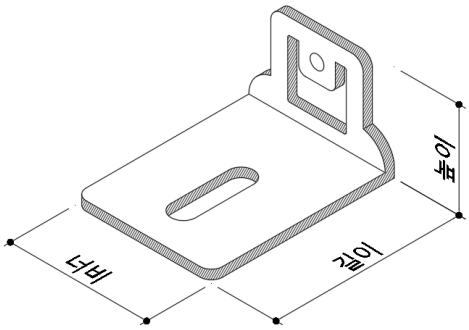


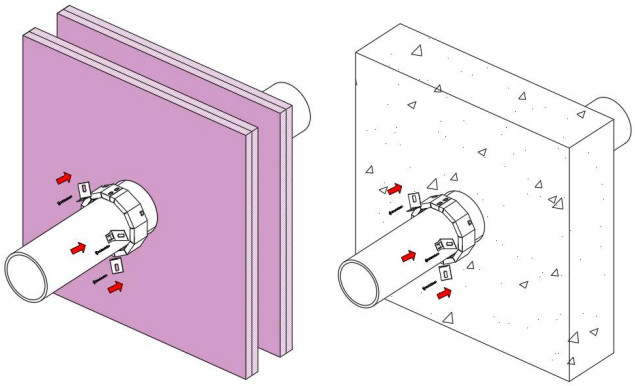
G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : S/xhJmsYDIU=

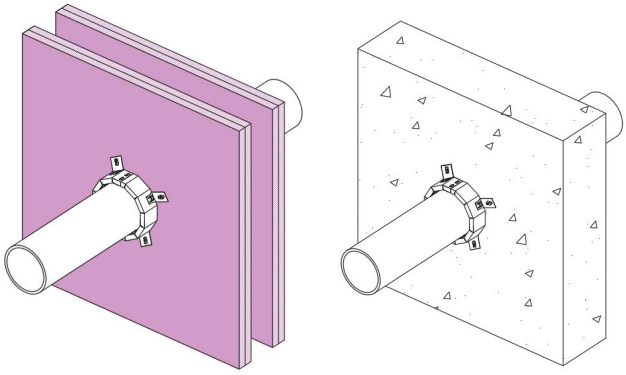
라. 내화채움재(내화자켓) 설치2

- 브라켓(두께 1.5㎜ 이상, 너비 29.8㎜ 이상, 길이 40㎜ 이상, 높이 21㎜ 이상)은 4개를 내화자켓의 홈에 맞게 고정시킨 후 내화자켓은 지지구조에 밀착시킨다.
- 이후 브라켓의 구멍에 고정못[직결 나사 {#8(4.2㎜) X 64㎜ 이상} 또는 타정기 못 (17㎜ 이상)]을 이용하여 지지구조에 고정한다.
- 반대편도 동일하게 시공한다.









2.2.5 시공 시 주의사항

가. 관통재 삽입시 관통재에 의해 개구부가 파손되지 않도록 주의한다.

나. 시공시 규격에 맞는 내화채움재를 확인하고 내화채움재가 벽과 밀착되도록 시공하여야 한다.

다. 개구부 내부 공간으로 관통재 외 다른 자재 및 구조물을 통과시키지 않도록 한다.

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : S/xhJmsYDIU=

2.3 보관・취급 및 관리

2.3.1 보관

가. 내화자켓은 가급적 실내의 건조한 곳에서 보관해야 하며, 현장 적재 시 바닥과 이격하여 보관하여야 한다.
(제품 사용기간은 제조일로부터 24개월 이내로 한다.)

나. 내화자켓은 충격이 가해지지 않도록 조심한다.

2.3.2 취급

가. 내화자켓의 운반이나 적재 시 내화자켓의 파손/변형되지 않도록 유의하여 취급하여야 한다.

나. 손상된 자재는 원칙적으로 사용을 금하며 경미한 경우 손상부위 확인 후 사용 여부를 결정한다.

다. 내화자켓 운반 시 모서리의 날카로운 부분에 주의하여 취급한다.

2.3.3 안전관리

가. 공급하는 모든 자재는 내용물을 표시한 포장이나 묶음으로 현장에 반입하여야 한다.

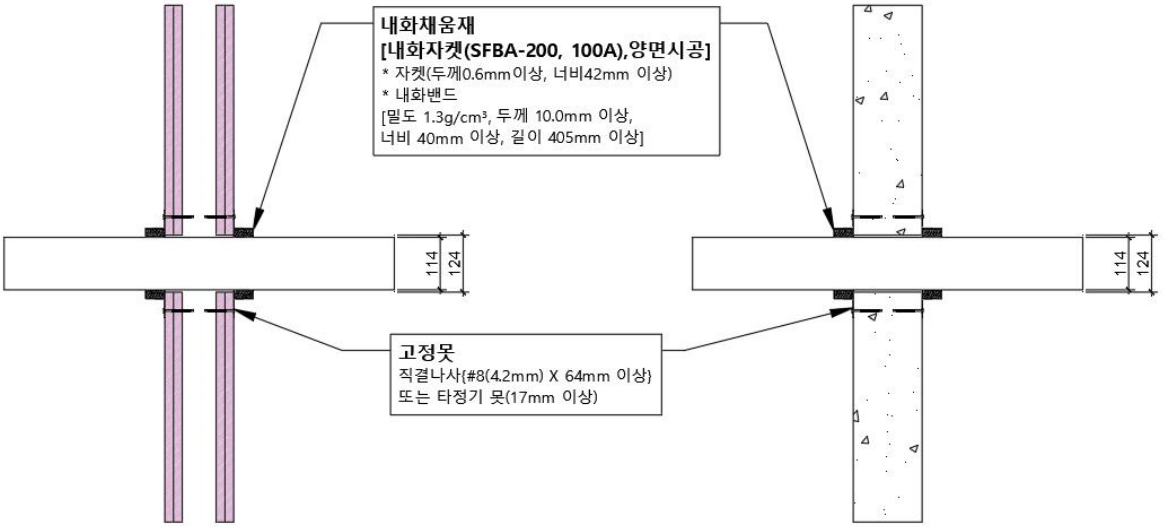
나. 포장된 자재를 파레트에 적재하여 옮길 시 지게차 안전관리에 각별히 주의를 기울이며 포장된 부분이 지게차 다리에 의해 파손되지 않도록 한다.

다. 용접작업이 있는 곳에는 적재할 수 없으며, 부득이 작업해야 할 시 관리자에게 보고하고 적재장소를 옮긴 후 용접 작업을 하여야 한다.

라. 적재하여 현장으로 반입 시 던지거나 충격을 가하지 않아야 한다.

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : S/xhJmsYDIU=

2.4 인정구조의 사용범위(예)



<스터드 벽체> <콘크리트 벽체>

개구부 직경 (이하) (㎜)	관통재		개구부-관통재 간격(이하) (㎜)	내화채움재 [내화자켓_내화밴드] 규격(이상)			비고
	호칭 지름	외경 (㎜)		두께 (㎜)	너비 (㎜)	길이 (㎜)	
124	100	114	5	10	40	405	
99	75	89	5	10	40	330	
86	65	76	5	10	40	290	

*해당 규격 인정서에 명시된 개구부 및 관통재의 크기는 증가할 수 없으며, 개구부와 관통재 사이의 간격도 증가 할 수 없다.

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : S/xhJmsYDIU=

3. 품질관리 설명서

내화채움구조로 인정받은 자는「건축자재등 품질인정 및 관리기준」제15조 규정에 따라 다음과 같이 자체품질관리를 실시하여야 한다.

3.1 품 질

다음 품질항목과 품질 기준에 적합한 제품을 사용하여야 한다.

<table>
<tr><th>No</th><th colspan="4">품질항목</th><th>품질기준</th></tr>
<tr><td>1</td><td colspan="4">겉모양</td><td>파손 및 변형이 없어야 하며
한도견본을 기준으로 한다.</td></tr>
<tr><td rowspan="15">2</td><td rowspan="15">구성자재</td><td colspan="2">개구부</td><td>원형타공(㎜)</td><td>직경 124 이하</td></tr>
<tr><td rowspan="14">내화채움재
(내화자켓 100A)</td><td rowspan="3">자켓</td><td>두께(㎜)</td><td>0.6 이상</td></tr>
<tr><td>높이(㎜)</td><td>10.6 이상</td></tr>
<tr><td>너비(㎜)</td><td>42 이상</td></tr>
<tr><td rowspan="6">내화밴드</td><td>두께(㎜)</td><td>10 이상</td></tr>
<tr><td>너비(㎜)</td><td>40 이상</td></tr>
<tr><td>길이(㎜)</td><td>405 이상</td></tr>
<tr><td>밀도(g/㎤)</td><td>1.3 이상</td></tr>
<tr><td>가스유해성</td><td>9분 이상</td></tr>
<tr><td>팽창력 주1)</td><td>20배 이상</td></tr>
<tr><td rowspan="4">브라켓</td><td>두께(㎜)</td><td>1.5 이상</td></tr>
<tr><td>너비(㎜)</td><td>29.8 이상</td></tr>
<tr><td>길이(㎜)</td><td>40 이상</td></tr>
<tr><td>높이(㎜)</td><td>21 이상</td></tr>
<tr><td rowspan="3">고정못</td><td rowspan="2">직결나사</td><td>직경(㎜)</td><td>4.2 이상</td></tr>
<tr><td>길이(㎜)</td><td>64 이상</td></tr>
<tr><td>타정못</td><td>길이(㎜)</td><td>17 이상</td></tr>
<tr><td>3</td><td colspan="3">내화채움구조 성능시험 주2)</td><td>내화시험</td><td>차열 2시간 용</td></tr>
</table>

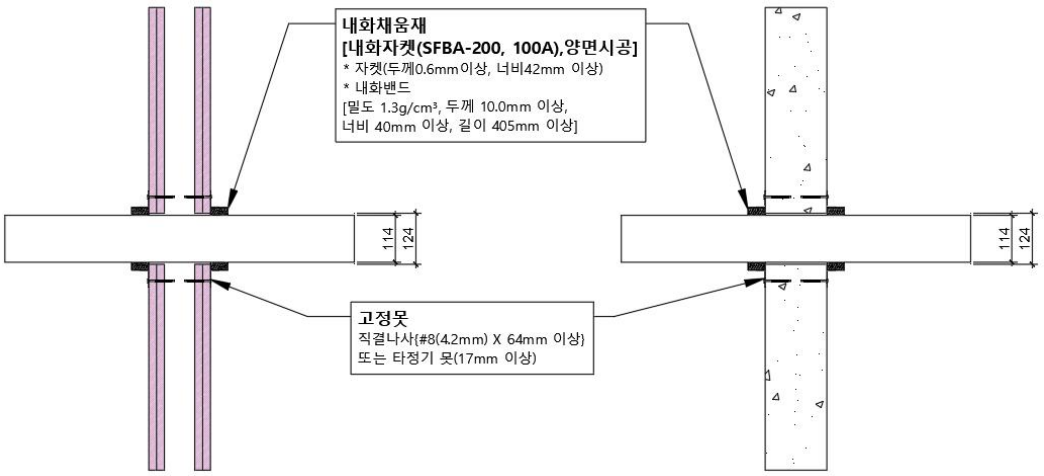
주1) 팽창력 시험은 자체 품질기준 및 시험절차서에 명시된 시험방법으로 정해진 주기에 따라 실시하여 관리한다.

주2) 성능시험 항목 중 3항은 외부 공인시험기관에서 건축자재 등 품질인정 및 관리기준에 의해 정해진 주기(5년)에 따라 실시하는 시험성적서로 관리한다.

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : S/xhJmsYDIU=

3.2 내화채움구조의 구성 재료

겉모양



〈스터드 벽체〉 〈콘크리트 벽체〉

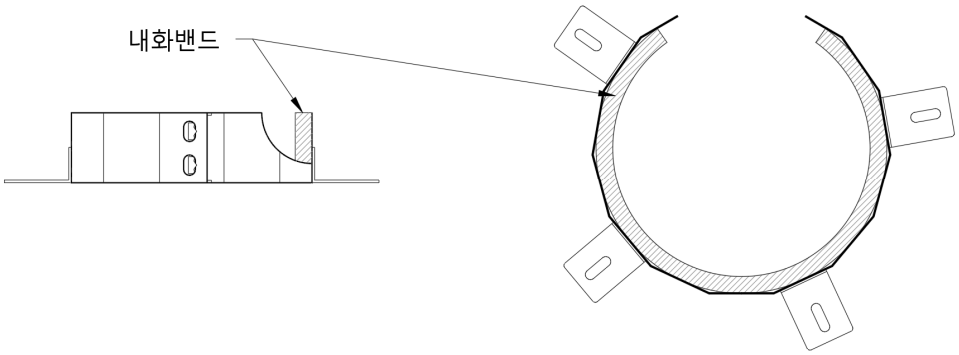
구성요소

구분		내용
관통재		PVC, CPVC, 기타 비금속재질로써 제작된 배관
내화채움재 (내화자켓)	자켓	내화자켓 프레임을 형성하는 자재
	내화밴드	온도에 의해 탄화 발포하는 내화채움재
	브라켓	내화자켓을 지지구조에 고정하기 위한 결합용 자재
고정못		내화자켓을 지지구조에 고정시키는 자재
지지구조		스터드 벽체 또는 콘크리트 벽체

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : S/xhJmsYDIU=

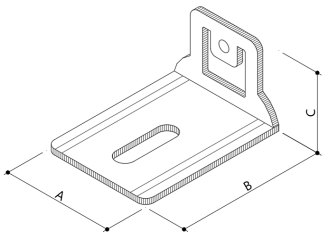
3.3 재료 설명서

3.3.1 내화자켓(100A)

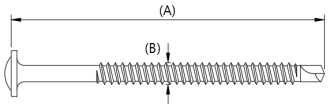
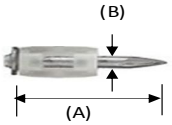
<table>
<tr><td colspan="2">품질항목</td><td colspan="2">품질기준</td><td>품질관리</td></tr>
<tr><td colspan="2">겉모양</td><td colspan="2">규격의 내화밴드가 비닐에 포장된 형태로 포장재의 훼손 또는 제품의 끊어짐, 파손이 없어야 한다.</td><td rowspan="2">사내 제품검사기준서 에 따라 검사 실시 (DOP-QC-0601)</td></tr>
<tr><td colspan="2">구성</td><td colspan="2">철재 자켓에 내화밴드가 삽입된 채움재(내화자켓)와 지지구조에 채움재를 고정할 수 있는 수개의 브라켓으로 구성</td></tr>
<tr><td rowspan="5">치수 (㎜)</td><td rowspan="2">자켓</td><td>재질</td><td>G.I. (Galvanized Iron)</td><td rowspan="5">사내 품질관리 표준(공정검사기준서)에 따라 검사 실시 (DOP-QC-0603)</td></tr>
<tr><td>두께</td><td>0.60 이상</td></tr>
<tr><td rowspan="3">내화밴드</td><td>두께</td><td>10.0 이상</td></tr>
<tr><td>너비</td><td>40 이상</td></tr>
<tr><td>길이</td><td>405 이상</td></tr>
<tr><td rowspan="4">특성</td><td rowspan="2">자켓</td><td>인장강도</td><td>270 ㎫ 이상</td><td rowspan="2">KS D 3506 제조처 성적서</td></tr>
<tr><td>항복점</td><td>205 ㎫ 이상</td></tr>
<tr><td rowspan="2">내화밴드</td><td>밀도</td><td>1.3 g/㎤ 이상</td><td rowspan="2">사내 품질관리 표준 (제품검사기준서-내화자켓) 에 따라 검사 실시 (DOP-QC-0601)</td></tr>
<tr><td>팽창율</td><td>20 배 이상</td></tr>
<tr><td colspan="2">제품 형상 및 도면</td><td colspan="3"> 
</td></tr>
<tr><td colspan="2">관리방법</td><td colspan="3">1. 제조업자의 이름, 상표명 및 종류, 제조일자 및 취급지침의 표시된 라벨을 붙여 손상되지 않은 원래의 상태로 현장에 반입한다.
2. 시공 전 자재 보관은 직사일광, 습기, 흙, 기타 원인에 의한 물리적인 손상이 없도록 보호한다.</td></tr>
</table>

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : S/xhJmsYDIU=

3.3.2 브라켓

품질항목		품질기준	품질관리
도면		 	
외 관		제품 손상이 없을 것	수입검사기준서에 따라 검사 실시 (DOP-QC-0401)
재질		G.I. (Galvanized Iron)	
두께		1.5 ㎜ 이상	
치수	A	28.8~30.8 ㎜	
	B	39~41 ㎜	
	C	20~22 ㎜	
특성	인장강도	270 ㎫ 이상	KS D 3506 제조처 성적서
	항복점	205 ㎫ 이상	

3.3.3 고정못

품질항목	품질기준	
사용부위	내화자켓	
모양	직결나사	타정기못
		
길이(A) (㎜)	64 이상	17 이상
직경(B)	#8 (4.2㎜) 이상	-
재질	철재 재질의 직결 나사	철재 재질의 못
관리방법	1. 제조업자의 이름, 상표명 및 종류, 제조일자 및 취급지침의 표시된 라벨을 붙여 손상되지 않은 원래의 상태로 현장에 반입한다. 2. 시공 전 자재 보관은 직사일광, 습기, 흙, 기타 원인에 의한 물리적인 손상이 없도록 보호한다.	

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : S/xhJmsYDIU=

4. 현장품질관리 및 기타 필요사항

4.1 현장 체크리스트

<table>
<tr><th colspan="12">내화채움구조 설치시공 현장 체크리스트</th></tr>
<tr><td colspan="2">현장명</td><td colspan="3"></td><td>현장주소</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="2">내화채움 구조명</td><td colspan="3">DO-NW100-2H-J</td><td>검사시기</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="2">제조자</td><td colspan="3"></td><td>시공자</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="2">공급자</td><td colspan="3"></td><td>내화채움구조
시공자</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="2">시공기간</td><td colspan="3">년 월 일 ~ 년 월 일</td><td>검사일자</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">No</td><td rowspan="2">시공명</td><td colspan="2" rowspan="2">품질항목</td><td rowspan="2">참조
기준</td><td rowspan="2">검사
설비</td><td rowspan="2">검사
빈도</td><td rowspan="2">품질기준</td><td rowspan="2">허용오차</td><td colspan="3">측정값</td><td rowspan="2">결
과</td></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr>
<tr><td rowspan="2">1</td><td rowspan="2">관통재 및
개구부 확인</td><td>비금속
배관</td><td>외경</td><td rowspan="13">설계
도서</td><td>줄자</td><td>1회/일</td><td>114㎜</td><td>KS M 3404
허용공차에
따름</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">개구부-관통재 간격</td><td>줄자</td><td>1회/일</td><td>5㎜</td><td>이하</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="7">2</td><td rowspan="7">내화자켓
(100A)
설치</td><td rowspan="2">자켓</td><td>두께</td><td>내・외측
캘리퍼</td><td>1회/일</td><td>0.6㎜</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>너비</td><td>줄자</td><td>1회/일</td><td>42㎜</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">내화
밴드</td><td>두께</td><td>줄자</td><td>2회/일</td><td>10.0㎜</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>너비</td><td>줄자</td><td>2회/일</td><td>40㎜</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>길이</td><td>줄자</td><td>2회/일</td><td>405㎜</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">브라켓</td><td>두께</td><td>내・외측
캘리퍼</td><td>1회/일</td><td>1.5㎜</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>설치수량</td><td>육안</td><td>1회/일</td><td>4개</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">검사자</td><td colspan="10">소속 : 직책 : 성명 : (서명)</td></tr>
<tr><td colspan="2">확인자
(감리자)</td><td colspan="10">소속 : 직책 : 성명 : (서명)</td></tr>
</table>

4.2 내화채움구조 품질관리서

- 「건축물의 피난・방화구조 등의 기준에 관한 규칙」별지 제5호서식